

105 HUAWEI-RM-EXT-MIB

- 105.1 功能简介
- 105.2 表间关系
- 105.3 单节点详细描述
- 105.4 MIB Table详细描述
- 105.5 告警节点详细描述

105.1 功能简介

HUAWEI-RM-EXT-MIB实现了对静态路由的设置和查询，以及对各种协议路由数量的统计。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwRmExt(145)

105.2 表间关系

无

105.3 单节点详细描述

105.3.1 hwCurlpv4PrefixNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.8.1	hwCurlpv4PrefixNum	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	当前IPv4前缀数量。	实现与MIB文件定义一致。

105.3.2 hwIpv4PrefixLimitValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.8.2	hwIpv4PrefixLimitValue	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	当前系统中可以添加的最大IPv4前缀数量。	实现与MIB文件定义一致。

105.3.3 hwCurlpv6PrefixNum 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.9.1	hwCurlpv6PrefixNum	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	当前IPv6前缀数量。	实现与MIB文件定义一致。

105.3.4 hwIpv6PrefixLimitValue 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.9.2	hwIpv6PrefixLimitValue	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	当前系统中可以添加的最大IPv6前缀数量。	实现与MIB文件定义一致。

105.3.5 hwIpv6PrefixLimitVpnName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.9.3	hwIpv6PrefixLimitVpnName	STRING (SIZE (0..31))	accessible-for-notify	路由前缀限制的IPv6 VPN实例名称。	实现与MIB文件定义一致。

105.4 MIB Table 详细描述

105.4.1 hwRouteStatTable 详细描述

该表列出hwRouteStatTable各个节点的数据类型，含义以及实现规格和状态等信息。

该表的索引是hwRouteStatVpnName和hwRouteStatProtocolId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.2.1.1	hwRouteStatVpnName	OCTET STRING (SIZE (0..31))	not-accessible	VPN实例名字。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.2.1.2	hwRouteStatProtocolId	INTEGER{direct(1), static(2), ospf(3), isis(6), rip(7), bgp(8)}	not-accessible	路由的协议号。分别有以下协议及对应的协议号。 • DIRECT: 0x01 • STATIC: 0x02 • OSPF: 0x03 • ISIS: 0x06 • RIP: 0x07 • BGP: 0x08	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.2.1.3	hwRouteStatTotal	Unsigned32	read-only	一个协议的路由总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.2.1.4	hwRouteStatActive	Unsigned32	read-only	一个协议的活跃路由数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.2.1.5	hwRouteStatAdded	Unsigned32	read-only	一个协议增加的路由数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.2.1.6	hwRouteStatDeleted	INTEGER (0..4294967295)	read-only	一个协议删除的路由数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.2.1.7	hwRouteStatFreed	INTEGER (0..4294967295)	read-only	一个协议释放的路由数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持读取。

105.4.2 hwIpv6RouteStatTable 详细描述

该表列出hwIpv6RouteStatTable各个节点的数据类型，含义以及实现规格和状态等信息。

该表的索引是hwIpv6RouteStatVpnName和hwIpv6RouteStatProtocolId。

OID	节点名称	数据类型	访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.3.1.1	hwIpv6RouteStatVpnName	OCTET STRING (SIZE (0..31))	not-accessible	静态路由所属的IPv6 VPN实例名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.3.1.2	hwIpv6RouteStatProtocolId	INTEGER{direct(1),static(2),ospf(3),isis(6),rip(7),bgp(8)}	not-accessible	路由的协议号。分别有以下协议及对应的协议号。 • DIRECT: 0x01 • STATIC: 0x02 • OSPF: 0x03 • ISIS: 0x06 • RIP: 0x07 • BGP: 0x08	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.3.1.3	hwIpv6RouteStatTotal	INTEGER (0..4294967295)	read-only	一个协议的路由总数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.3.1.4	hwIpv6RouteStatActive	INTEGER (0..4294967295)	read-only	一个协议的活跃路由数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.3.1.5	hwIpv6RouteStatAdded	INTEGER (0..4294967295)	read-only	一个协议增加的路由数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.3.1.6	hwIpv6RouteStatDeleted	INTEGER (0..4294967295)	read-only	一个协议删除的路由数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.3.1.7	hwIpv6RouteStatFreed	INTEGER (0..4294967295)	read-only	一个协议释放的路由数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除

读取约束

当网管传递VPN实例名字为{0x06,0x00}时，返回所有VPN实例的路由统计之和。

105.4.3 hwStaticRouteExtTable 详细描述

该表列出hwStaticRouteExtTable各个节点的数据类型，含义以及实现规格和状态等信息。

该表的索引是hwStaticRouteSourceVpnNameExt，hwStaticRouteDestIpAddrExt，hwStaticRouteDestMaskAddrExt，hwStaticRouteNextHopExt和hwStaticRouteOutIfIndexExt。

OID	节点名称	数据类型	访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.145.1. 4.1.1	hwStaticRouteSourceVpnNameExt	OCTET STRING (SIZE (0..31))	not- accessible	静态路由的源 VPN名。取值范 围是1~31。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.145.1. 4.1.2	hwStaticRouteDestinationIpAddrExt	OCTET STRING (SIZE (4))	not- accessible	路由的目的IP地 址。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.145.1. 4.1.3	hwStaticRouteDestinationMaskAddrExt	OCTET STRING (SIZE (4))	not- accessible	目的地址的掩 码。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.145.1. 4.1.4	hwStaticRouteNextHopExt	OCTET STRING (SIZE (4))	not- accessible	静态路由的下一 跳。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.145.1. 4.1.5	hwStaticRouteOutInterfaceIndexExt	INTEGER (0..429496 7295)	not- accessible	静态路由出接口 的ifnet索引。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.145.1. 4.1.6	hwStaticRouteDestinationVpnNameExt	OCTET STRING (SIZE (0..31))	read- create	网关地址的目的 VPN名字。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.145.1. 4.1.7	hwStaticRouteBfdNameExt	OCTET STRING (SIZE (0..15))	read- create	绑定静态路由的 BFD会话名字。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.145.1. 4.1.8	hwStaticRoutePreferenceExt	Unsigned32 (1..255)	read- create	静态路由的优先 级。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.145.1. 4.1.9	hwStaticRouteDescriptionExt	OCTET STRING (SIZE (0..80))	read- create	静态路由描述。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.145.1. 4.1.10	hwStaticRouteRowStatusExt	INTEGER{ active(1),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	静态路由的状态信息： RM_MIB_ROW_STATUS_ACTIVE 1; RM_MIB_ROW_STATUS_CREATEANDGO 4; RM_MIB_ROW_STATUS_DESTROY 6	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.145.1. 4.1.11	hwStaticRoutePermanentExt	INTEGER { none(0), permanent(1) }	read-create	静态路由的永久发布属性。 0: 未指定静态路由永久发布属性。 1: 指定静态路由永久发布属性。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

当网管传递VPN实例名称为{0x06,0x00}时返回所有VPN实例的路由统计之和。

105.4.4 hwIpv6StaticRouteTable 详细描述

该表列出hwIpv6StaticRouteTable各个节点的数据类型，含义以及实现规格和状态等信息。

该表的索引是hwIpv6StaticRouteSourceVpnName，hwIpv6StaticRouteDestIpAddr，hwIpv6StaticRoutePrefixLen，hwIpv6StaticRouteNextHop，hwIpv6StaticRouteOutIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.145.1.5.1.1	hwIpv6StaticRouteSourceVpnName	OCTET STRING (SIZE (0..31))	not-accessible	IPv6静态路由的源VPN实例名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.145.1.5.1.2	hwIpv6StaticRouteDestIpAddress	OCTET STRING (SIZE (16))	not-accessible	IPv6静态路由的目的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.145.1.5.1.3	hwIpv6StaticRoutePrefixLen	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	目的地址的前缀长度。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.145.1.5.1.4	hwIpv6StaticRouteNextHop	OCTET STRING (SIZE (16))	not-accessible	IPv6静态路由的下一跳。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.145.1.5.1.5	hwIpv6StaticRouteOutIfIndex	INTEGER (0..4294967295)	not-accessible	IPv6静态路由出接口的ifnet索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.145.1.5.1.6	hwIpv6StaticRouteDestVpnName	OCTET STRING (SIZE (0..31))	read-create	网关地址的目的VPN实例名字。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.2.5.145.1.5.1.8	hwIpv6StaticRouteNqaAdminName	OCTET STRING (SIZE (0..32))	read-create	绑定IPv6静态路由的NQA测试例的管理者名称。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.5.1.9	hwIpv6StaticRouteNqaTestName	OCTET STRING (SIZE (0..32))	read-create	绑定IPv6静态路由的NQA测试例的测试例名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.5.1.10	hwIpv6StaticRoutePrefer	Unsigned32 (1..255)	read-create	IPv6静态路由的优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.5.1.11	hwIpv6StaticRouteTag	INTEGER (0..4294967295)	read-create	IPv6静态路由的Tag。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.5.1.12	hwIpv6StaticRouteDescr	OCTET STRING (SIZE (0..80))	read-create	IPv6静态路由的描述信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.5.1.13	hwIpv6StaticRouteRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	IPv6静态路由的状态信息。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.2 5.145.1.5.1.14	hwIpv6StaticRoutePermanent	SYNTAX INTEGER { none(0), permanent(1) }	read-create	IPv6静态路由是否永久发布。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

105.4.5 hwRmInfo 详细描述

该表列出路由表中的IPv4和IPv6路由前缀总数信息。

该表没有索引。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25. 145.1.6.1	hwIpv4PrefixNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当前IPv4路由前缀总数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.1.6.2	hwIpv6PrefixNum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	当前IPv6路由前缀总数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

105.5 告警节点详细描述

105.5.1 hwTunnelGroupUp 详细描述

说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730-S、S6730S-S、S6730S-H、S6720-EI、S6720S-EI、S6730-H支持该MIB。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.6.1	hwTunnelGroupUp	- hwTnlDestination - hwTnlPolicy	业务所选择的隧道组是由下一跳和隧道策略决定的。如果任意一条用于负载分担的隧道状态变为UP，将发送此告警通知用户。	实现与MIB文件定义一致。

105.5.2 hwTunnelGroupDown 详细描述

说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730-S、S6730S-S、S6730S-H、S6720-EI、S6720S-EI、S6730-H支持该MIB。

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.6.2	hwTunnelGroupDown	- hwTnlDestination - hwTnlPolicy	业务所选择的隧道组是由下一跳和隧道策略决定的。如果所有用于负载分担的隧道状态都变为Down，将发送此告警通知用户。	实现与MIB文件定义一致。

105.5.3 hwPublicIpv4PrefixExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.1	hwPublicIpv4PrefixExceed	- hwCurlpv4PrefixNum - hwIpv4PrefixLimitValue	公网IPv4路由前缀数量超过了阈值。	实现与MIB文件定义一致。

105.5.4 hwPublicIpv4PrefixExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.145.19.1.2	hwPublicIpv4PrefixExceedClear	- hwCurlpv4PrefixNum - hwIpv4PrefixLimitValue	公网IPv4路由前缀数量降到阈值以下。	实现与MIB文件定义一致。

105.5.5 hwPublicIpv4PrefixThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.19. 1.3	hwPublicIpv4 PrefixThresholdExceed	- hwCurlIpv4 PrefixNum - hwIpv4Pref ixLimitValu e	公网IPv4路由 前缀数量超过 了告警阈值。	实现与MIB文 件定义一致。

105.5.6 hwPublicIpv4PrefixThresholdExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.19. 1.4	hwPublicIpv4 PrefixThresholdExceedClear	- hwCurlIpv4 PrefixNum - hwPublicIp v4PrefixLi mitValue	公网IPv4路由 前缀数量降到 了告警阈值以 下。	实现与MIB文 件定义一致。

105.5.7 hwPublicIpv6PrefixExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.19. 2.1	hwPublicIpv6 PrefixExceed	- hwCurlIpv6 PrefixNum - hwIpv6Pref ixLimitValu e	公网IPv6路由 前缀数量超过 了阈值。	实现与MIB文 件定义一致。

105.5.8 hwPublicIpv6PrefixExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.19. 2.2	hwPublicIpv6 PrefixExceedCl ear	- hwCurlIpv6 PrefixNum - hwIpv6Pref ixLimitValu e	公网IPv6路由 前缀数量降到 阈值以下。	实现与MIB文 件定义一致。

105.5.9 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.19. 2.3	hwPublicIpv6 PrefixThreshol dExceed	- hwCurlpv6 PrefixNum - hwIpv6Pref ixLimitValu e	公网IPv6路由 前缀数量超过 了告警阈值。	实现与MIB文 件定义一致。

105.5.10 hwPublicIpv6PrefixThresholdExceedClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.145.19. 2.4	hwPublicIpv6 PrefixThreshol dExceedClear	- hwCurlpv6 PrefixNum - hwIpv6Pref ixLimitValu e	公网IPv6路由 前缀数量降到 告警阈值以 下。	实现与MIB文 件定义一致。